

EEG 기반 향에 의한 유도 감정 상태 및 개인 맞춤 향 추천 시스템 개발

Hyeongju Park, Chaerin Kang, Sangmin Lee, Junhyeok choi, Seunguk Han, Jungsoo Lee*
Department of Biomedical Engineering, Kumoh National Institute of Technology, Gumi, Republic of Korea

Introduction

- 스트레스 증가로 아로마테라피에 대한 관심이 높아지고 있으나, 기존 연구는 주관적 평가에 의존하는 한계 존재 [1]
- 본 연구는 시각 자극 기반 EEG 데이터로 감정 신경 표상 학습 수행, 이를 후각 자극 감정 추론으로 확장하는 EEG 기반 자동화 파이프라인 제안

Methods

Dataset

- 시각 자극 실험
 - EEG 학습 데이터 수집을 위해 시각 자극 유발 실험 수행하고, 피험자는 청각 노이즈 최소화를 위해 이어플러그 착용 상태로 실험은 Rest(10초)-Task(10초) 구조로 구성 Task 구간에서는 안정·각성·긍정·부정 이미지 무작위 제시하고, 각 감정 자극은 피험자당 10회 제공 사용 이미지는 NAPS 및 OASIS 데이터베이스에서 획득
- 후각 자극 실험
 - 시각 자극 실험 직후 동일한 환경에서 후각 자극 실험 수행 이어플러그와 안대 착용을 통해 시각·청각 노이즈 차단 실험은 Rest(10초)-향 자극 구조로 부정 → 긍정 → 각성 → 안정 순서로 자극 제시 향 자극으로 라벤더(긍정), 취두부(부정), 민트(각성), 샌달우드(안정) 사용 모든 향은 서큐레이터를 통해 전달
- 8가지 향 자극
 - 후각 자극 실험과 동일한 환경에서 8가지 향에 대한 추가 실험 수행 Rest(10초)-향 자극 구조로 베르가못, 그린티, 페퍼민트, 시나몬, 시더우드, 바닐라, 머스크, 자스민을 순차적으로 제시하여 개별적 감정 반응 및 EEG 특성 분석

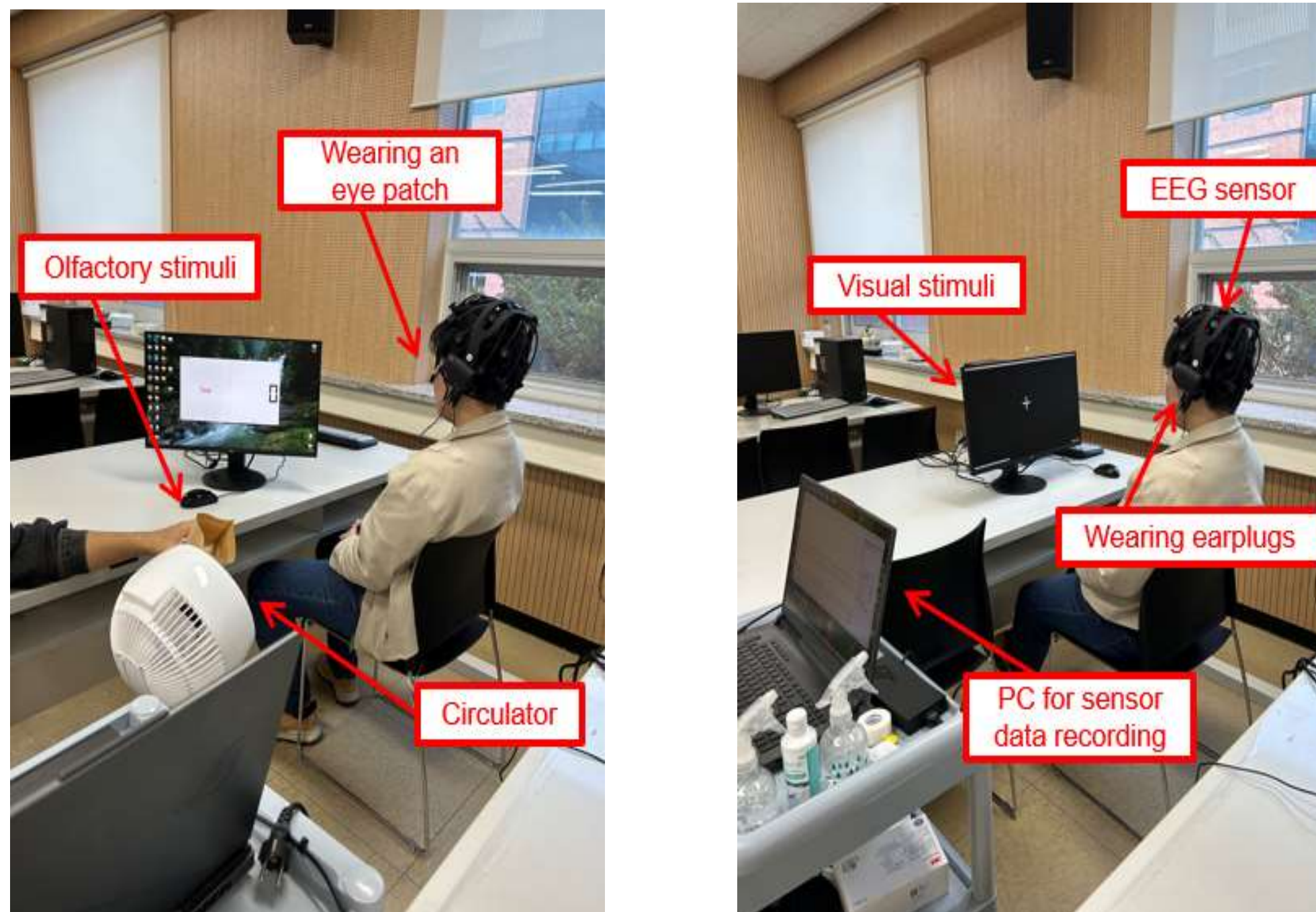
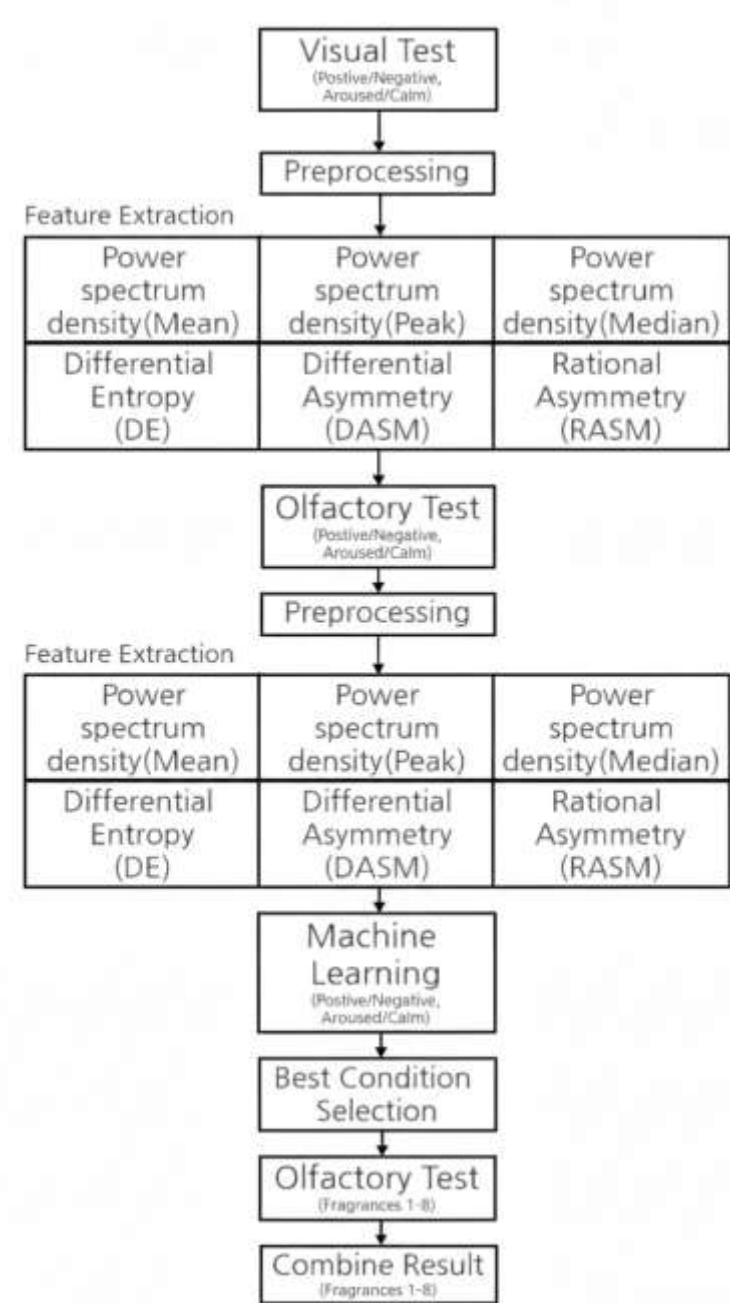


그림1.(a) 시각 자극 기반 실험 환경, (b) 후각 자극 기반 실험 환경

Preprocessing & Automated Pipeline

- EEG 신호는 FIR 필터(0.5 ~ 55 Hz) 적용 후 250 Hz 로 다운샘플링 하고 CAR 방식으로 재참조
- Task 구간(1-9 s)을 2초 윈도우(1초 중첩)로 분할한 후 주파수 특성을 나타내는 PSD를 Welch's method로 계산
- 주파수 대역은 Delta, Theta, Alpha, Beta, Gamma로 구분
- 대역별 로그 스케일 값의 평균 (Mean), 최댓값 (Peak), 중앙값 (Median) 과 Differential Entropy(DE)[2], Differential Asymmetry(DASM), Rational Asymmetry(RASM)[3]를 특징으로 추출
- 머신러닝 모델로 Logistic Regression, KNN, Linear SVM, Random Forest, XGBoost를 적용하였으며, 다수결 투표 방식의 앙상블 모델을 포함하여 총 6종 모델을 사용
- z-score 기반 정규화는 정규화 미적용, trial/채널/영역/밴드 레벨 정규화, trial 레벨 통합 정규화의 3가지 방식으로 구성
- 채널, 밴드, 특징, 정규화, 모델 조합에 대해 총 9,288가지 자동화 실험을 수행
- 테스트 정확도 60% 이상 조건의 카운트를 통해 강건성을 평가

- 해당 조건들의 평균 및 최댓값 정확도로 성능을 비교
- 8ch, 10ch, 12ch 전두엽 채널 구성과 정규화 미적용 및 trial 레벨 통합 정규화 조건에서 상대적으로 높은 성능을 확인
- 성능 분석 결과를 토대로 1,296가지 최적화된 자동화 파이프라인을 구성

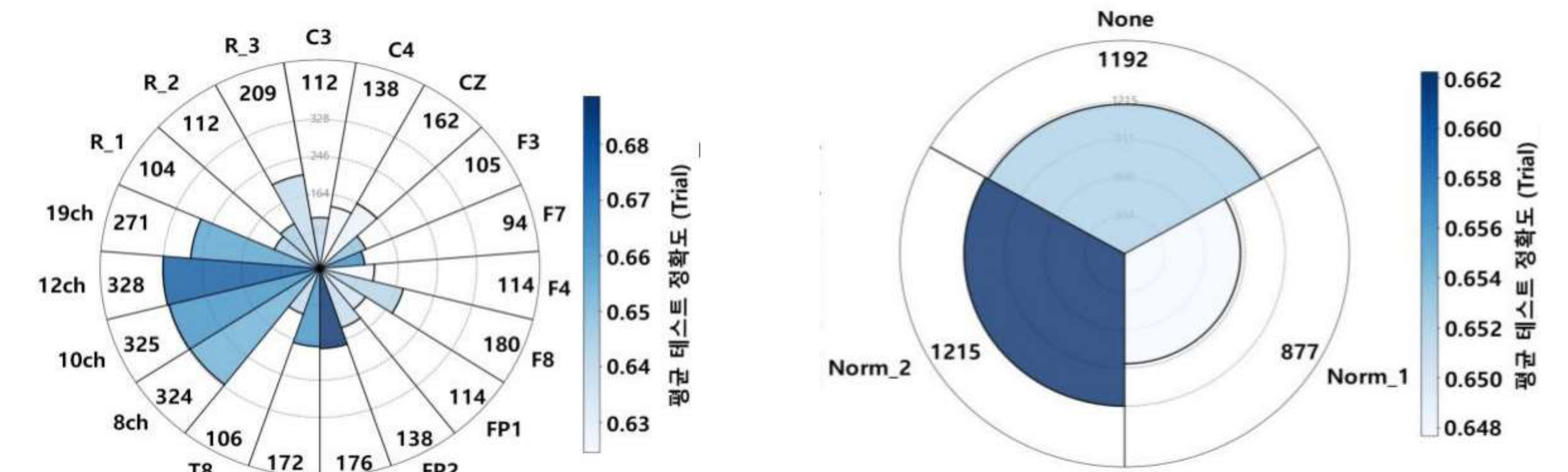


그림2. 채널 및 정규화 방식 차트

GUI

- 총 1,296가지 최적화된 조합 중 가장 높은 정확도를 보인 조합을 피험자별 개인화된 최적 모델로 선정
- 선정된 모델을 8가지 향 자극 실험에 적용하여 각 향에 대한 감정 추론 결과를 막대그래프로 시각화
- 감정의 네 가지 지표를 4사분면 좌표로 매핑하여, 피험자별 감정을 대표하는 향을 최종 결과로 도출

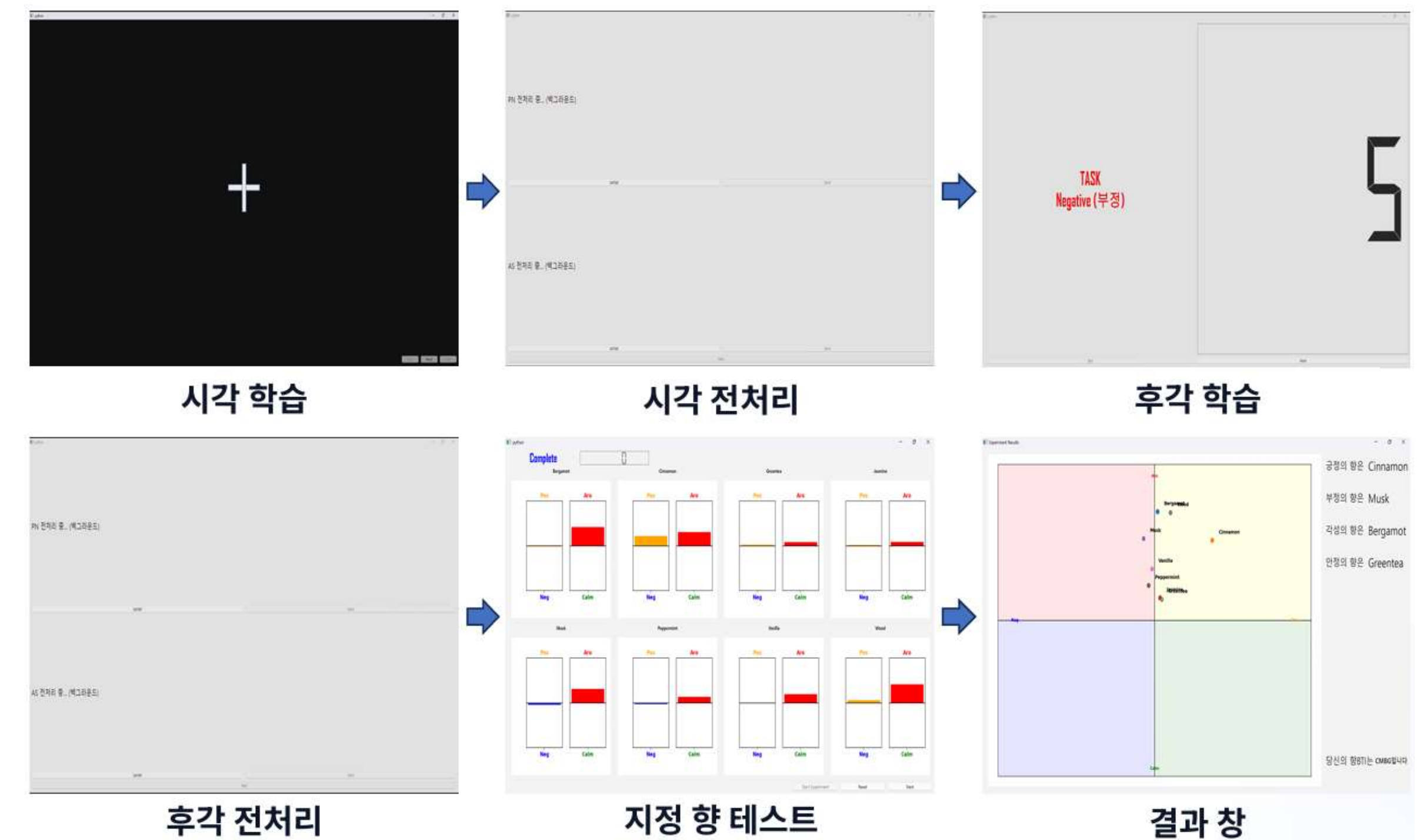


그림3. GUI 구성

Conclusion

- 본 연구는 EEG 데이터를 활용하여 향기에 의한 감정 상태를 객관적으로 정량화하고, 8가지 향 중 최적의 향을 제안하는 개인 맞춤형 추천 시스템을 개발
- 총 1,296개의 자동화 파이프라인을 통해 시각 자극 기반 감정 모델의 후각 추론 가능성을 확인하였으며, GUI 기반 시각화를 통해 개인화된 감정 테라피 결과를 제시
- 이를 통해 향기 기반 감정 케어를 데이터 기반으로 정밀화할 수 있는 가능성을 확인

- [1] Moon, S. A., Bae, J., Kim, K. et. al (2020). EEG revealed that fragrances positively affect menopausal symptoms in mid-life women. *Experimental Neurobiology*, 29(5), 389-401.
- [2] W. L. Zheng & B. L. Lu (2015). Investigating Critical Frequency Bands and Channels for EEG-Based Emotion Recognition with Deep Neural Networks. *IEEE Transactions on Autonomous Mental Development*. 7 (3): 162-175.
- [3] Mouri, F. I., Valderrama, C. E., & Camorlinga, S. G. (2023). Identifying relevant asymmetry features of EEG for emotion processing. *Frontiers in Psychology*, 14, 1217178.

이 논문은 2025년도 교육부의 재원으로 한국연구재단의 지원을 받아 수행된 지자체-대학 협력기반 지역 혁신 사업(RIS)의 지원을 받아 수행된 연구임.